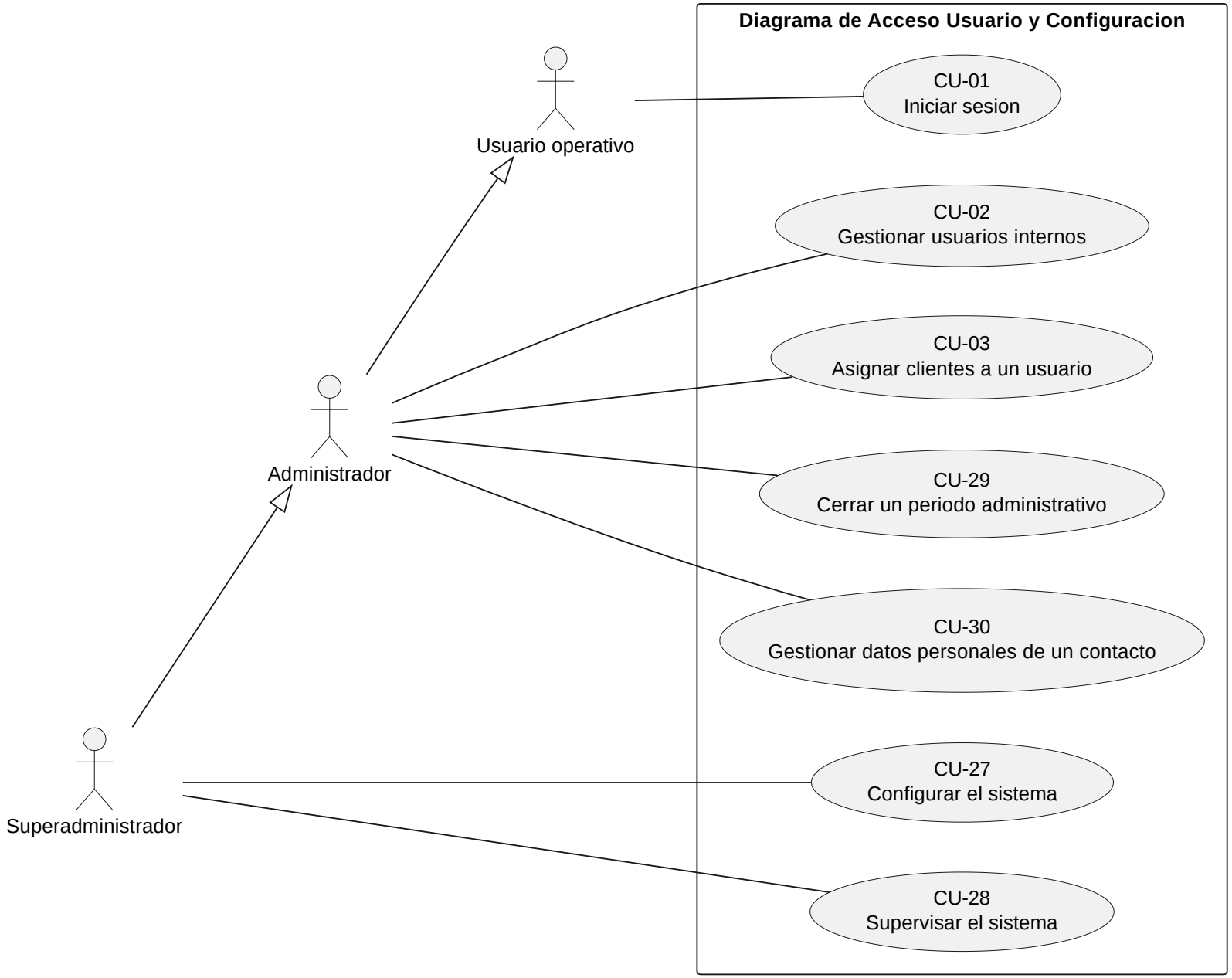
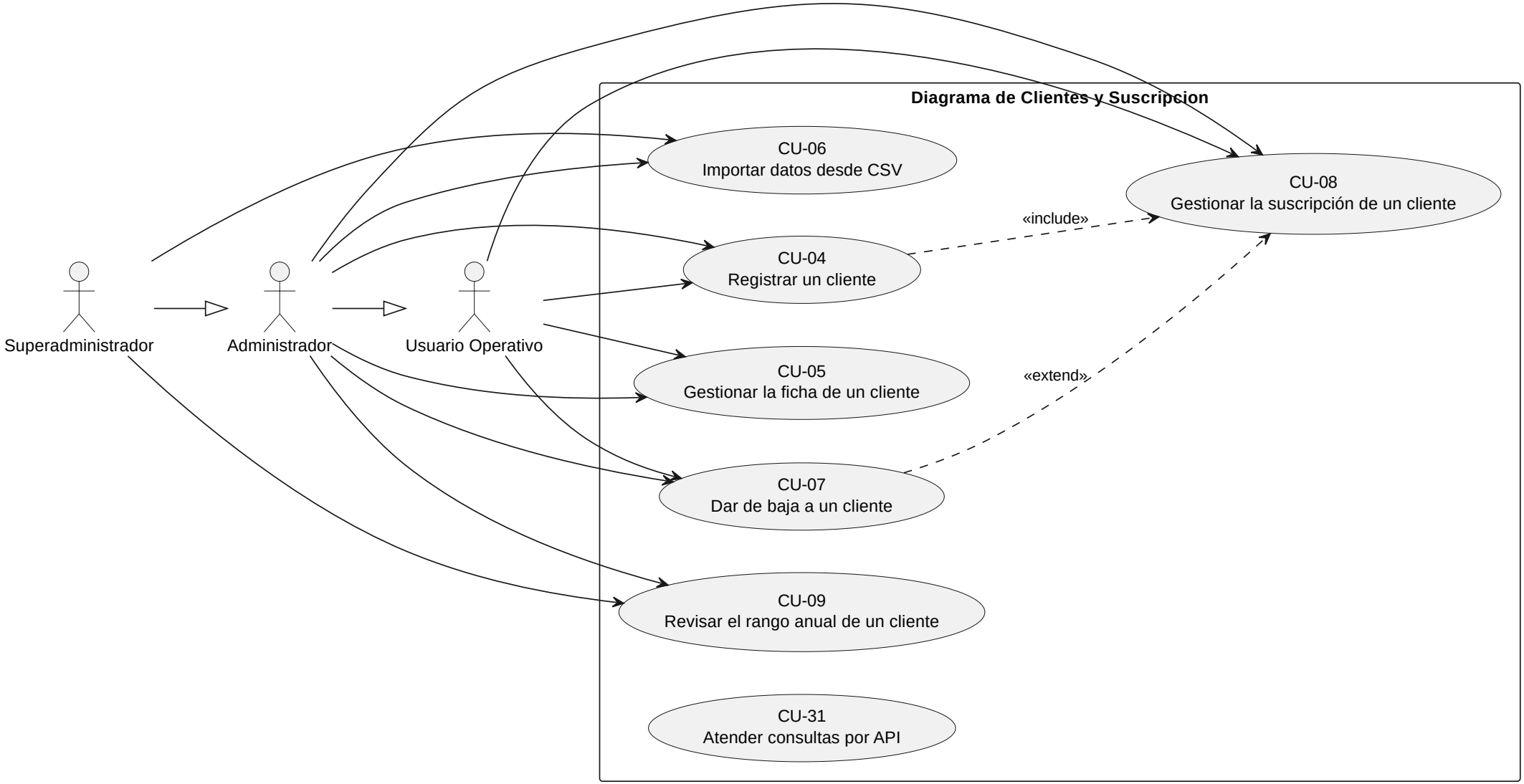
# Diagrama de Acceso de Usuario y Configuración

Muestra los tres roles del sistema en cadena de herencia: el **Administrador** hereda del **Usuario operativo** y el **Superadministrador** hereda del Administrador, de modo que cada rol conserva lo del anterior. El Usuario operativo inicia sesión (**CU-01**). El Administrador gestiona usuarios internos (**CU-02**), asigna clientes a un usuario (**CU-03**), cierra periodos administrativos (**CU-29**) y gestiona datos personales de contactos (**CU-30**). El Superadministrador configura (**CU-27**) y supervisa el sistema (**CU-28**). No hay relaciones include/extend.



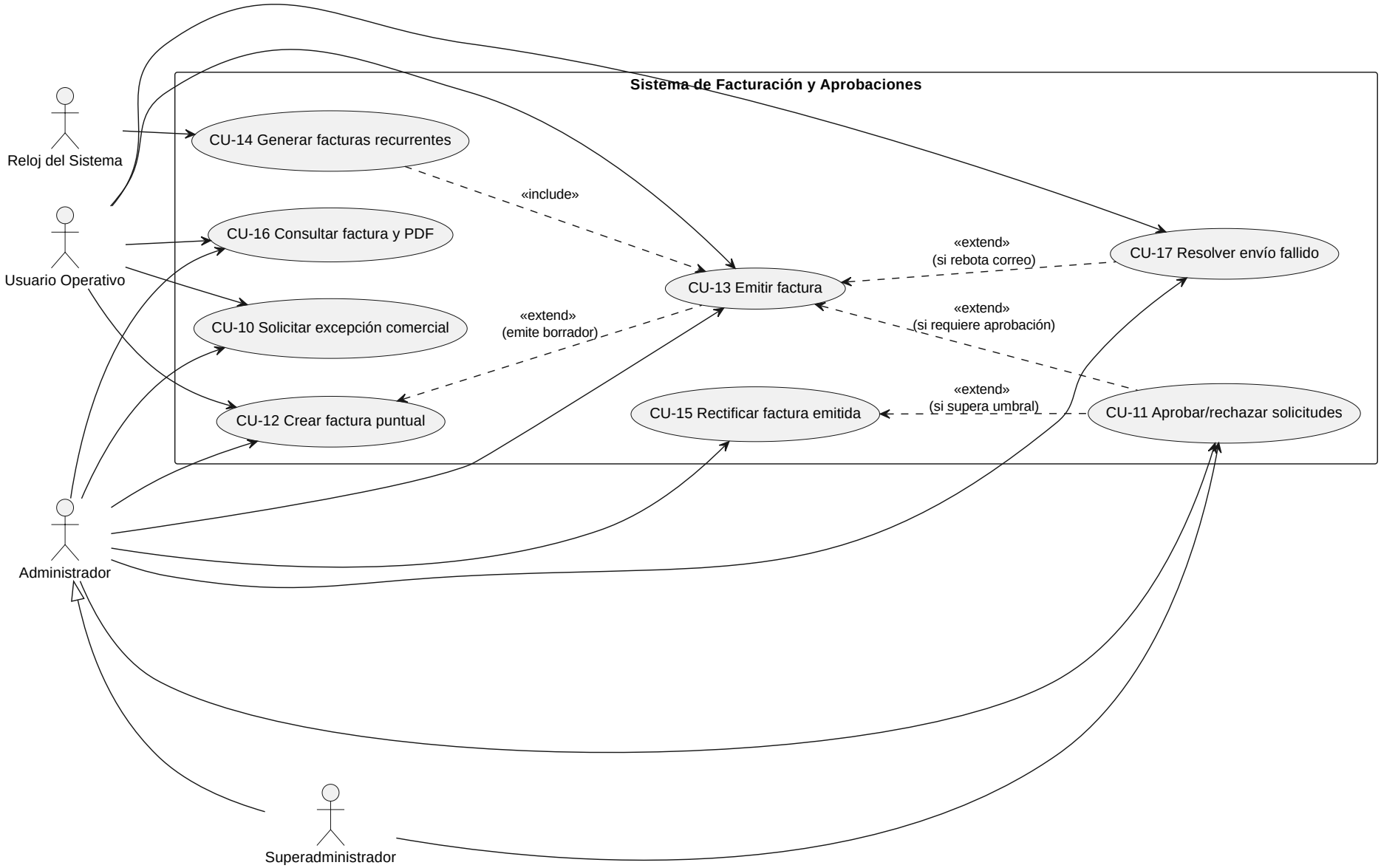
# Diagrama de Clientes y Suscripción

Mismos tres roles jerárquicos. El Usuario operativo y el Administrador pueden registrar un cliente (**CU-04**), gestionar su ficha (**CU-05**), darlo de baja (**CU-07**) y gestionar su suscripción (**CU-08**). El Administrador añade la importación desde CSV (**CU-06**) y la revisión del rango anual (**CU-09**), que también tiene el Superadministrador. Relaciones: registrar un cliente **incluye** gestionar su suscripción (CU-04 → CU-08), y la baja (CU-07) se enlaza con la suscripción mediante **extend**. **CU-31** (Atender consultas por API) aparece sin ningún actor asociado.



# Sistema de Facturación y Aprobaciones

Cubre el ciclo de vida de una factura. El Usuario operativo y el Administrador solicitan excepciones comerciales (**CU-10**), crean facturas puntuales (**CU-12**), las emiten (**CU-13**), las consultan en PDF (**CU-16**) y resuelven envíos fallidos (**CU-17**). El Administrador y el Superadministrador aprueban o rechazan solicitudes (**CU-11**); solo el Administrador rectifica facturas emitidas (**CU-15**). El Reloj del Sistema genera las facturas recurrentes (**CU-14**), que **incluye** emitir factura. Mediante **extend**: emitir factura amplía crear factura puntual (emite borrador); la aprobación (CU-11) amplía la emisión si requiere aprobación y la rectificación si supera un umbral; y resolver envío fallido (CU-17) amplía la emisión si rebota el correo.



# Diagrama de Cobros, Impagos y Seguimiento

Recoge el seguimiento posterior a la factura. El Reloj del Sistema dispara los recordatorios y avisos de impago (**CU-18**) y la pasarela **Stripe** alimenta la conciliación automática de cobros (**CU-20**). Usuario operativo y Administrador gestionan disputas (**CU-19**), consultan la pantalla de trabajo diario (**CU-22**), gestionan incidencias de facturación (**CU-23**), generan informes (**CU-25**) y buscan en el sistema (**CU-26**). Solo el Administrador concilia cobros a mano (**CU-21**, que extiende la conciliación automática cuando hay dudas) y consulta el dashboard financiero (**CU-24**). Los recordatorios (CU-18) se enlazan con las disputas (CU-19) mediante **extend**: se pausan cuando hay una disputa.

